

SEMINÁRIO | TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS

BLOCKCHAIN

Como uma rede digital pode criar confiança
sem depender de um único controlador

GRUPO: Christopher Lindoso, Davi Maia, Diogo
Barbosa, José Mario Brandão e Nikolas Messias



Primeiro, imagine este problema

Três empresas registram a mesma operação em sistemas próprios. Para alinhar versões, precisam conferir dados, corrigir divergências e confiar em intermediários.

E se todos consultassem a mesma versão confiável do histórico?



Então, o que é Blockchain?

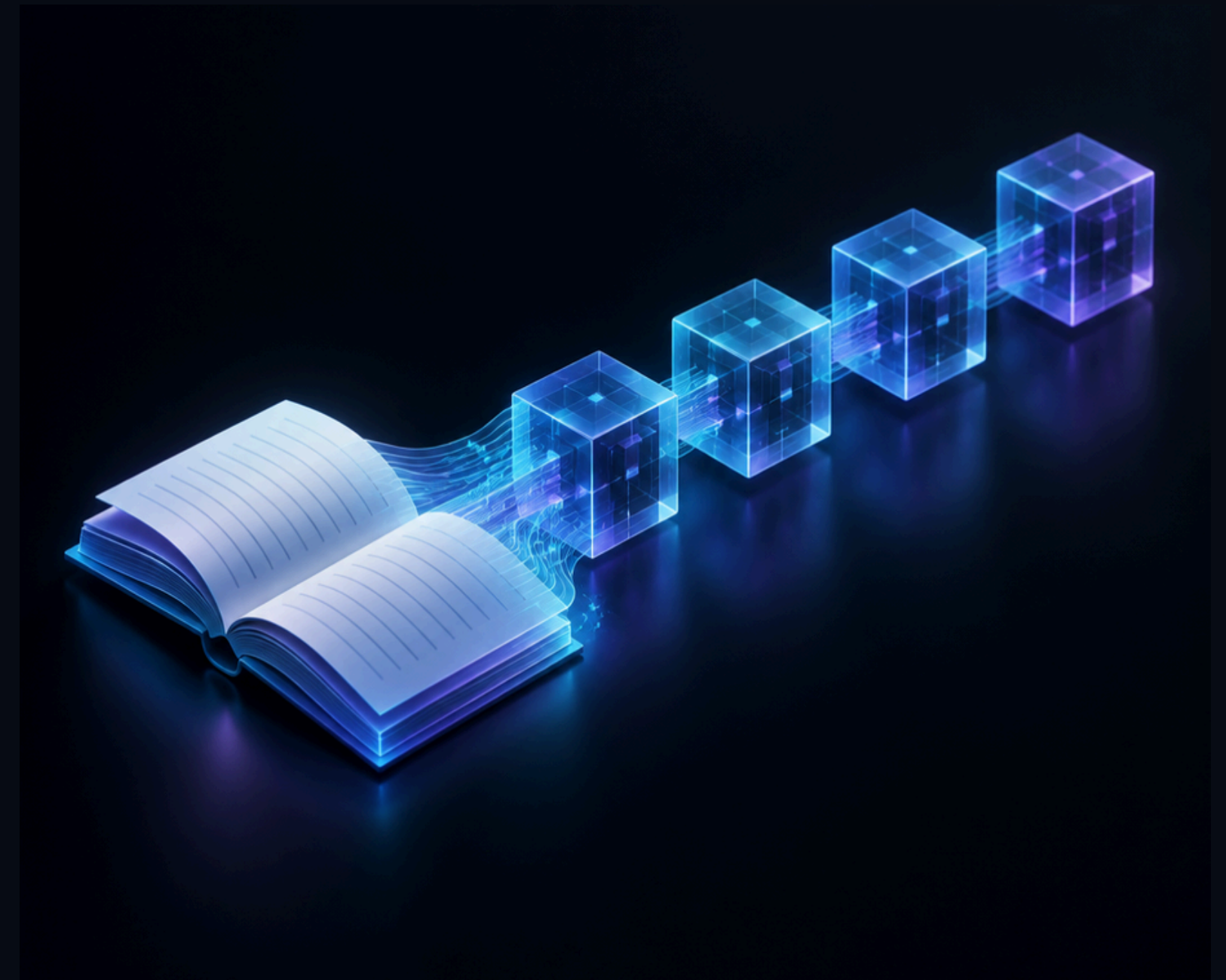
Um registro digital compartilhado entre participantes. As informações são agrupadas em blocos conectados, formando um histórico verificável e difícil de alterar silenciosamente.

Pense em um livro de registros com várias cópias sincronizadas.

BLOCK + CHAIN

bloco cadeia

BLOCKCHAIN = cadeia de blocos



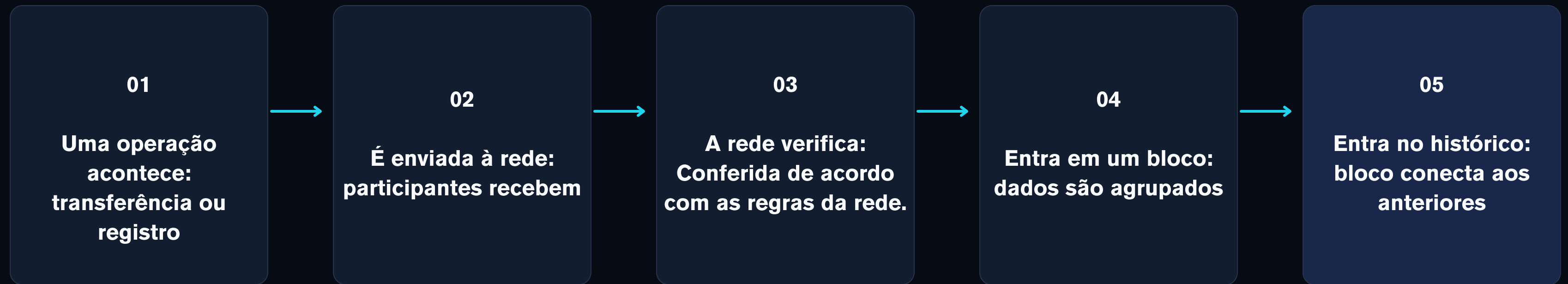
Pense em um documento compartilhado

Várias pessoas mantêm o mesmo documento. Quando uma informação é validada, todos recebem a atualização. Se alguém altera sozinho um registro antigo, sua versão deixa de corresponder ao histórico reconhecido pelos demais.

A confiança não fica concentrada apenas em uma cópia.



Como uma informação entra no blockchain?



O blockchain cresce bloco após bloco.

Como uma informação entra no blockchain?

Em 12 de janeiro de 2009, Satoshi Nakamoto enviou 10 BTC para Hal Finney. A transação foi registrada no bloco 170 e é geralmente tratada como a primeira transferência de Bitcoin entre duas pessoas. O registro on-chain mostra um gasto de 50 BTC, com 10 BTC enviados e 40 BTC retornando como troco.



O identificador da transação foi:
f4184fc596403b9d638783cf57adfe4c75c605f6356fbc91338530e9831e9e1
6

Exemplo real: uma transação entrando na blockchain

Em 12 de janeiro de 2009, Satoshi Nakamoto enviou 10 BTC para Hal Finney.
Essa transação foi registrada no bloco 170 da blockchain do Bitcoin.



Na prática:

1

Transação é criada



2

Compartilhada com a rede



3

Validada



4

Incluída em um bloco



5

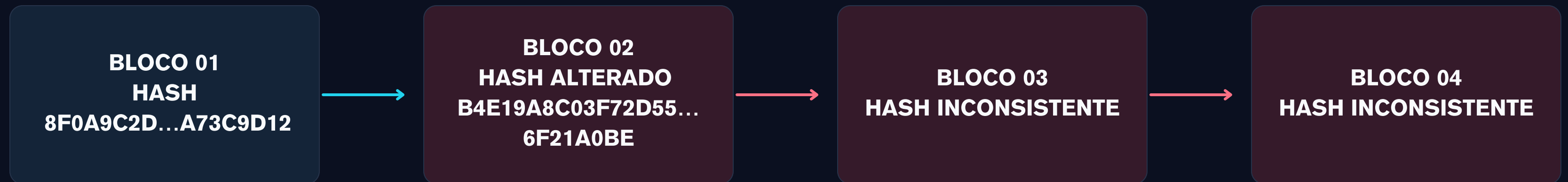
Preservada no histórico

Uma alteração afeta toda a sequência

Cada bloco possui uma identificação criptográfica ligada aos dados e uma referência ao bloco anterior. Alterar um dado antigo interfere na sequência criada depois dele.

HASH

uma impressão digital matemática dos dados



Mudou o conteúdo → muda a impressão digital.

Nem todo blockchain funciona da mesma forma

Há redes abertas ao público e redes empresariais com participantes autorizados.

BLOCKCHAIN PÚBLICA

Qualquer pessoa participa conforme as regras

Exemplos: Bitcoin e Ethereum

BLOCKCHAIN PERMISSIONADA

Acesso e validação são autorizados

Empresas e consórcios

Blockchain não significa ausência completa de controle.

O que podemos fazer com Blockchain?

CRIPTOMOEDAS

Transferir e armazenar valor digital.

Ex.: Bitcoin

CONTRATOS INTELIGENTES

Executar regras previamente definidas.

Ex.: liberar pagamento

TOKENIZAÇÃO

Representar ativos, direitos ou valores.

Ex.: título financeiro

RASTREABILIDADE

Registrar a trajetória de um produto.

Ex.: cadeia de fornecedores

Por que Blockchain é uma tecnologia disruptiva?

A ruptura não é apenas melhorar processos: é reorganizar como registros, regras e ativos circulam entre participantes.

MODELO TRADICIONAL

Registros separados

Reconciliação entre sistemas

Autoridade central

Conferência manual

BLOCKCHAIN

Histórico compartilhado

Regras verificadas pela rede

Ações automatizadas

Ativos digitais

Mudar a forma como a confiança é criada e compartilhada.

E isso já está acontecendo no Brasil

Empresas brasileiras já exploram blockchain em mercado financeiro, ativos digitais e rastreabilidade.

B3

Tokenização de ativos



ITAÚ

Ativos digitais e custódia



JBS

Rastreabilidade



MERCADO BITCOIN

Ativos digitais



B3 | Ativos financeiros na blockchain

A B3 utiliza infraestrutura de mercados financeiros brasileiros, incluindo a bolsa de valores.

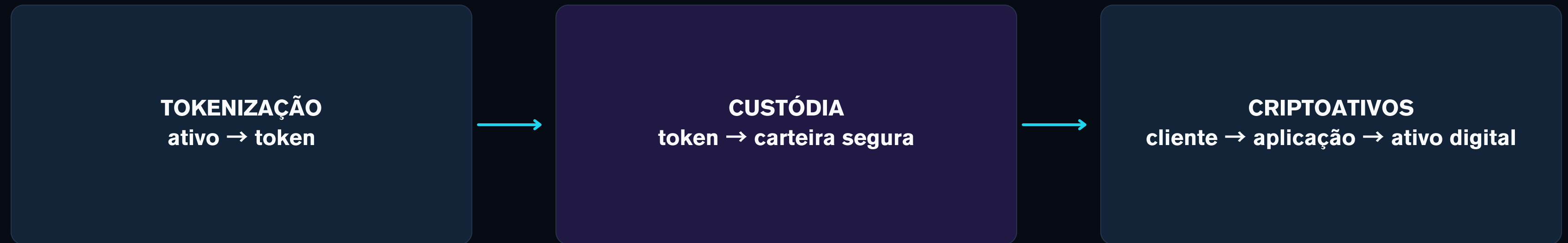
Plataforma para emissão, registro e negociação de ativos tokenizados.

**ATIVO FINANCEIRO → TOKEN DIGITAL →
REGISTRO EM BLOCKCHAIN → TRANSFERÊNCIA**



Itaú | Tokenização e ativos digitais

A Itaú Digital Assets atua com tokenização, custódia e negociação de ativos digitais.



Tokenizar cria a representação. Custodiar protege o ativo.

JBS | Blockchain além do mercado financeiro

A Plataforma Pecuária Transparente usa blockchain para rastrear fornecedores e acompanhar origem dos animais e dados da cadeia direta e indireta.

Rastreabilidade



Mercado Bitcoin | Tokenização

A plataforma cria e registra representações digitais de ativos e direitos. Contratos inteligentes definem emissão, quantidade e movimentação dos tokens.



O contrato inteligente programa as regras do ativo digital.

Blockchain em uma ideia



REGISTRO COMPARTILHADO

Participantes trabalham sobre um histórico comum.

CONFIANÇA PROGRAMÁVEL

Regras incorporadas à infraestrutura digital.

NOVAS APLICAÇÕES

Criptomoedas são apenas uma delas.

**Não é apenas sobre dinheiro digital.
É sobre novas formas de registrar, verificar e compartilhar confiança.**

Referências

HABER, S.; STORNETTA, W. S. How to time-stamp a digital document. *Journal of Cryptology*, v. 3, n. 2, p. 99–111, 1991. DOI: 10.1007/BF00196791.

NAKAMOTO, S. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. 2008.

YAGA, D.; MELL, P.; ROBY, N.; SCARFONE, K. Blockchain Technology Overview. NISTIR 8202. National Institute of Standards and Technology, 2018. DOI: 10.6028/NIST.IR.8202.

ETHEREUM. Introdução aos contratos inteligentes. Ethereum.org. Acesso em: 27 set. 2026.

B3. B3 lança plataforma e realiza primeira tokenização de ativo regulado. 2023. Acesso em: 27 set. 2026.

ITAÚ UNIBANCO. Itaú Unibanco cria a Itaú Digital Assets. 2022. Acesso em: 27 set. 2026.

JBS. Plataforma Blockchain desenvolvida pela JBS inicia operação. 2021. Acesso em: 27 set. 2026.

MERCADO BITCOIN. Tudo sobre Tokens: conheça os ativos do futuro e comece sua jornada de investidor digital. Material institucional. Acesso em: 27 set. 2026.